Chap IV : Méthodologie de parallélisme de tâche ds. un env. homogène.

① Notions de système de tâches
- Décomposition pas unique
- Dépend de la granularité

pour i=1 à n faire
  pour j=1 à n faire
    Y(i) = Y(i) ⊕ A(i,j) ⊗ X(j)
  fin pour
fin pour

Granularité 3 (la plus fine)
Granularité 1
Granularité 2

⚠ On choisit le grain dès le début
- Une tâche : unité indivisible définie par:
  E_i : entrées
  S_i : sorties
  F_i : opération
  θ_i : coût
- Une tâche ne peut s'exécuter que sur un seul processeur
- l'exécution d'une tâche est non préemptive
- Modèle statique si on connaît $(E_i, S_i, F_i, \theta_i)$

- PS : prog. séq. une fois segmenté
PS = $(T_1, \dots, T_n, \rightarrow)$ où "$\rightarrow$" : ordre total
Remarque : un bloc ayant trop de dépendances peut être considéré comme une seule tâche lors du choix de la granularité.
→ on a intérêt à rendre la relation d'ordre partielle lors de la parallélisation

② Un sys de tâche $S = (T_1, \dots, T_n, \ll)$ ← ordre partiel

Comparaison de 2 tâches :
2 tâches sont indépendantes (non interférentes) si $S_i \cap S_j = S_i \cap E_j = E_i \cap S_j = \emptyset$
(relation de Bernstein)
(aucune var. n'est pas accédée en mode écriture et lecture/écriture à la fois)
⇒ ⚠ Cond nécessaire mais non suffisante
t_1 et t_2 ne sont pas indépendantes ⇒ non //
(l'inverse n'est pas correcte)

exemple :
t_1 : a = b + c
t_2 : e = a − b
t_3 : f = d * e

$t_1 \ll t_2$ et $t_2 \ll t_3$ ⇒ $t_1 \ll t_3$

⇒ relation transitive.

Graphe de précédence :

- graphe de tâches : graphe orienté non cyclique

$T_i \longrightarrow T_j$ si $T_i \ll T_j$

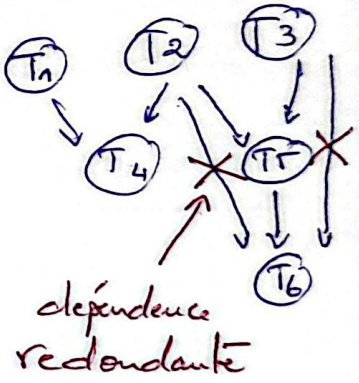
Exemple :

$T_1 \ll T_4$

$T_2 \ll T_4, T_2 \ll T_5, T_2 \ll T_6$

$T_3 \ll T_5, T_3 \ll T_6$

$T_5 \ll T_6$



→ on élimine les dépendance redondante

$T_i \ll T_j \Leftrightarrow T_i \rightarrow T_j$ et $(S_i \cap S_j) \cup (S_i \cap E_j) \cup (E_i \cap S_j) \neq \emptyset$

(précédence séquentielle)

exemple :

T_i : $A = B + C$

T_j : $B = E - F$

On ne peut pas conclure si $T_i \ll T_j$ ou $T_j \ll T_i$ sans faire référence à l'ordre séquentiel